

HOME WORK -1; SUBJECT: STATICS (#0823/0824)

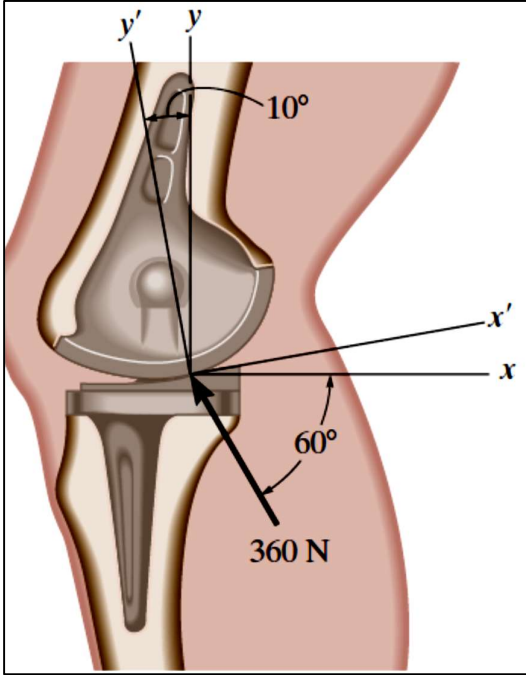
과제 1; 교과목: 정역학 (#0823/0824)

Due date: 4th October, 2026 (Sun). Submission: Online

제출 기한: 2026 년 10 월 4 일 (일요일); 제출 방법: 온라인 제출

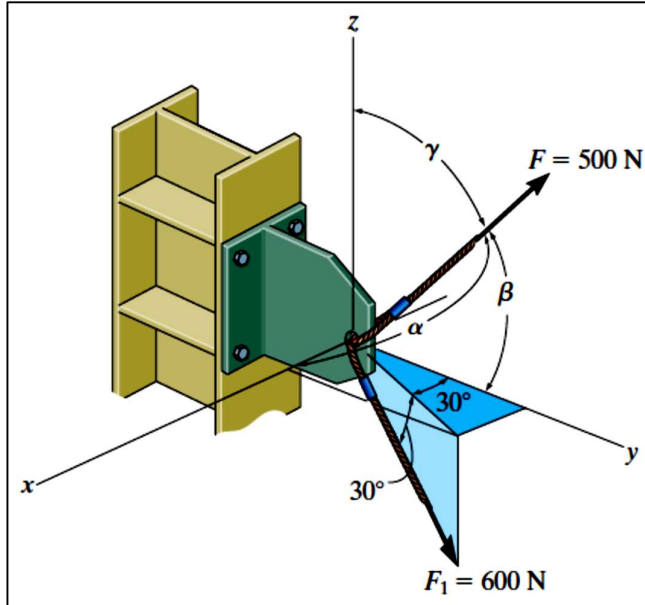
Student Number [학번]: _____ Name [성명]: _____

(Only write the answers in the related column. No need to show the calculations)
(관련된 칸에만 답을 작성하세요. 계산 과정은 보여줄 필요 없습니다)

Sl.No.	Problem	Answer
1.	Convert each of the following to three significant figures (다음 각 항목을 세 자리 유효숫자로 변환하십시오): (a) 20 lb.ft to N.m, (b) 450 lb/ft ³ to kN/m ³ , and (c) 15 ft/h to mm/s.	(a)
		(b)
		(c)
2.	The density (mass volume) of aluminum is 5.26 slug/ft ³ . Determine its density in SI units. Use an appropriate prefix. Express the answer to three significant figures (알루미늄의 밀도(질량/부피)는 5.26 slug/ft ³ 이다. 이 밀도를 SI 단위로 변환하십시오. 적절한 접두어를 사용하고, 세 자리 유효숫자로 답을 표현하십시오.).	
3.		(a)
		(b)
	The device is used for surgical replacement of the knee joint. If the force acting along the leg is 360 N, determine its components along the (a) x' and, (b) y axes (i.e., $F_{x'}$ and F_y) [이 장치는 무릎 관절의 수술적 교체에 사용됩니다. 다리 방향으로 작용하는 힘이 360 N 일 때, 이 힘의 성분을 (a) x' 축과 (b) y 축에 대해 구하십시오 (즉, $F_{x'}$ 와 F_y).].	

4.	If $\phi = 30^\circ$, $F_1 = 5 \text{ kN}$, and the resultant force is to be directed along the y-axis, determine the (a) magnitudes of the resultant force (F_R) if F_2 is to be minimum. (b) Also, what is F_2? (Hint: For F_2 to be minimum, it has to be directed perpendicular to F_R). [주어진 값은 다음과 같습니다: $\phi = 30^\circ$, $F_1 = 5 \text{ kN}$, 그리고 합력(force resultant)은 y축 방향으로 작용해야 합니다. 이제 다음을 구하십시오: (a) F_R(합력)의 크기, F_2가 최소일 때. (b) F_2의 크기.(힌트: F_2가 최소일 때, F_2는 F_R와 수직이어야 합니다)]	(a) (b)
5.	If $\phi = 30^\circ$ and the resultant force acting on the gusset plate is directed along the positive x axis, determine (a) the magnitudes of F_2 and (b) the resultant force. (주어진 값은 다음과 같습니다: $\phi = 30^\circ$이고, gusset plate에 작용하는 합력(resultant force)은 양의 x축 방향으로 작용해야 합니다. 이 경우, 다음을 구하십시오: (a) F_2의 크기 (b) 합력 F_R의 크기)	(a) (b)

6.

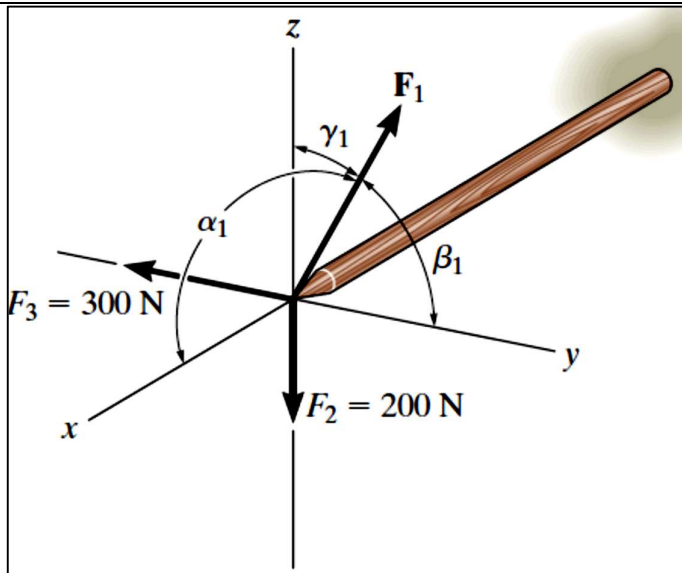


(a)

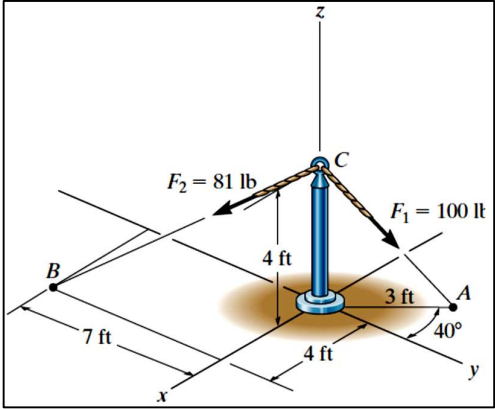
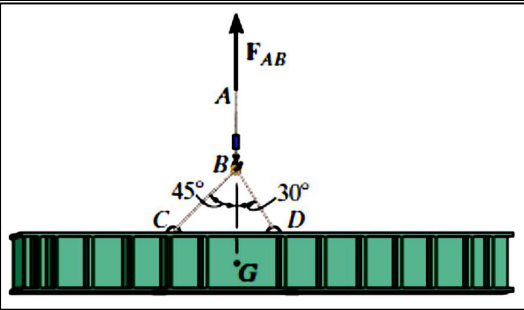
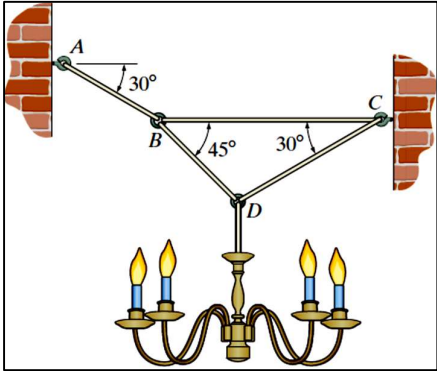
(b)

If the resultant force acting on the bracket is directed along the positive y axis, determine (a) the magnitude of the resultant force and (b) the coordinate direction angles of F so that $\beta < 90^\circ$ (브래킷에 작용하는 합력이 양의 y 축 방향을 따른다고 할 때, 다음을 구하십시오: (a) 합력의 크기; (b) 힘 F 의 좌표 방향각(coordinate direction angles), 단 $\beta < 90^\circ$ 일 것).

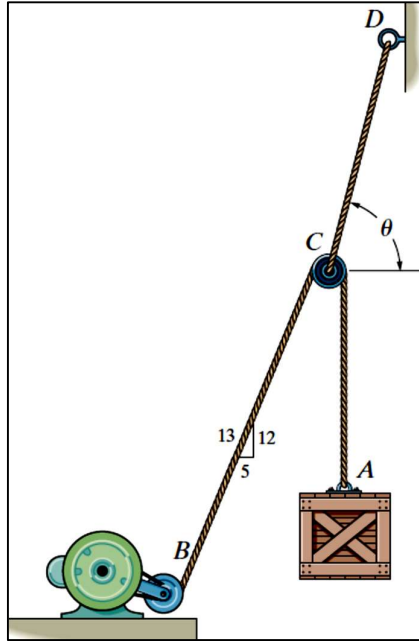
7.



The mast is subjected to the three forces shown. Determine the coordinate direction angles α_1 , β_1 , γ_1 of F_1 so that the resultant force acting on the mast is zero. Take $F_1 = 500$ N (기둥(mast)에는 그림과 같이 세 개의 힘이 작용하고 있다. 기둥에 작용하는 **합력(resultant force)**이 0이 되도록 하기 위해, $F_1 = 500$ N일 때, 힘 F_1 의 좌표 방향각 α_1 , β_1 , γ_1 을 구하십시오.).

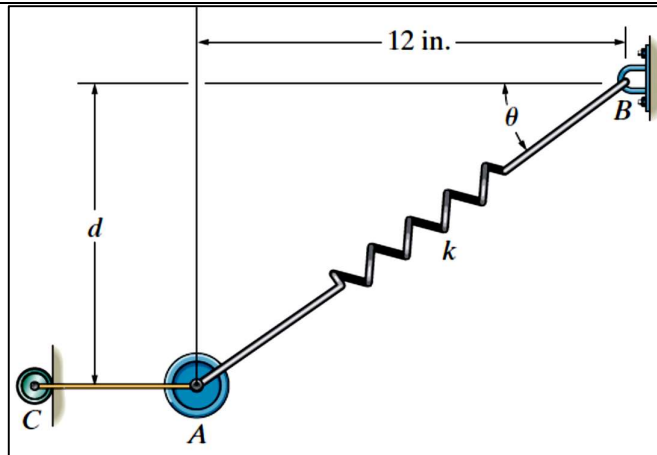
8.		(a)
	Determine the (a) magnitude and (b) coordinate direction angles (α, β, γ) of the resultant force [다음 항목을 구하시오: (a) 합력의 크기 (b) 합력의 좌표 방향각 (α, β, γ)].	(b)
9.	 If cables BD and BC can withstand a maximum tensile force of 20 kN, determine the maximum mass of the girder that can be suspended from cable AB so that neither cable will fail. The center of mass of the girder is located at point G (케이블 BD 와 BC 가 최대 인장력 20 kN 까지 견딜 수 있을 때, 케이블 AB 에 걸리는 빔(girder)의 최대 질량을 구하시오. 단, 빔의 무게 중심은 점 G 에 위치한다.).	
10.	 If the tension developed in each of the four wires is not allowed to exceed 600 N, determine the maximum mass of the chandelier that can be supported (네 개의 와이어 각각에 작용하는 인장력이 600 N 을 초과하지 않도록 할 때, 지지할 수 있는 샹들리에의 최대 질량을 구하시오).	

11.



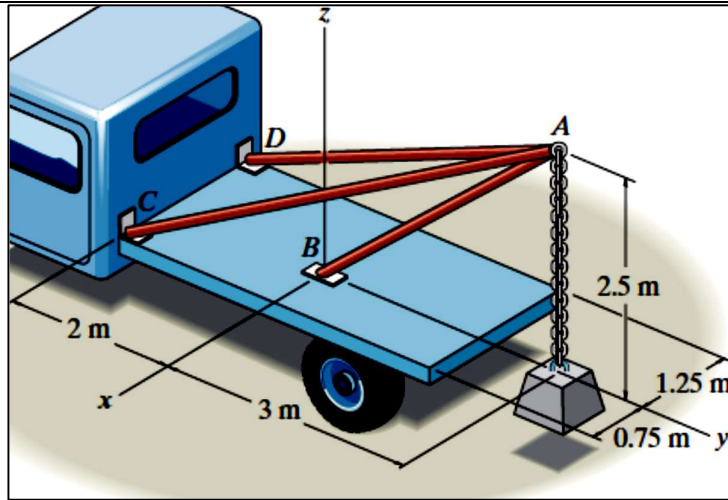
The cords BCA and CD can each support a maximum load of 100 lb. Determine the maximum weight of the crate that can be hoisted at constant velocity and the angle θ for equilibrium. Neglect the size of the smooth pulley at C (코드 BCA 와 CD 는 각각 최대 하중 100 lb 까지 지탱할 수 있다. (1) 일정한 속도로 들어 올릴 수 있는 상자의 최대 무게를 구하고, (2) 평형 상태를 위한 각도 θ 를 구하시오. 단, C 지점의 원활한 도르래 크기는 무시한다.).

12.



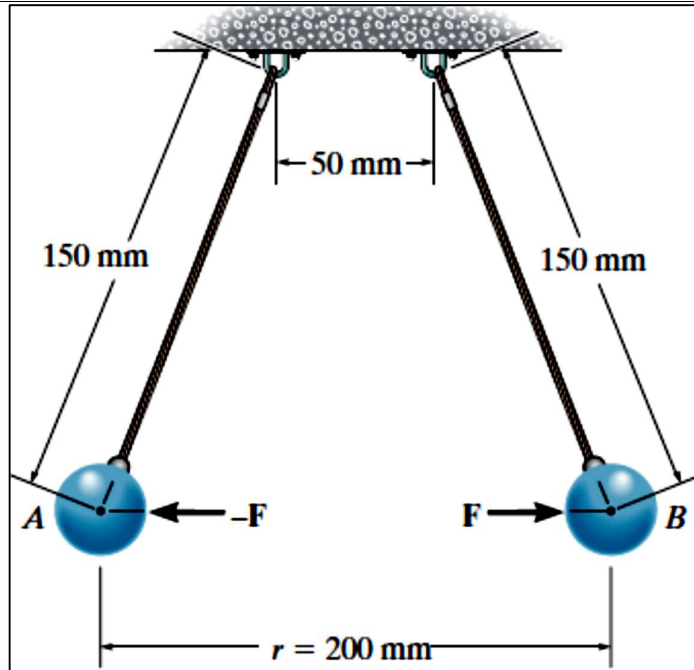
The 10-lb weight at A is supported by the cord AC and roller and by a spring. If the spring has an unstretched length of 8 in. and the weight is in equilibrium when $d = 4$ in., determine the stiffness k of the spring. Cord AC always remains horizontal (점 A 에 작용하는 10 lb 무게는 코드 AC 와 롤러, 그리고 스프링에 의해 지지된다. 스프링의 자연 길이는 8 인치이고, 무게가 평형을 이룰 때 스프링 길이 $d = 4$ 인치이다. 코드 AC 는 항상 수평을 유지한다. 이때, 스프링의 강성 계수 k 를 구하시오.).

13.



Determine the force acting along the axis of each of the three struts needed to support the 500-kg block (500-kg 블록을 지지하기 위해 필요한 세 개의 지지대(strut) 각각의 축 방향으로 작용하는 힘을 구하시오).

14.



Two electrically charged pith balls, each having a mass of 0.15 g, are suspended from light threads of equal length. Determine the magnitude of the horizontal repulsive force, F , acting on each ball if the measured distance between them is $r = 200$ mm (같은 전하를 띤 두 개의 피스볼(pith ball)이 각각 질량 0.15 g 을 가지고 있고, 동일한 길이의 가는 실에 매달려 있다. 두 피스볼 사이의 거리 $r = 200$ mm 일 때, 각 볼에 작용하는 수평 반발력 F 의 크기를 구하시오.).

GOOD LUCK